أولاً: نظرة عامة على المشروع

اسم المشروع: رقيب (RAQEEB)

التعريف المختصر: نظام ذكاء تشغيلي تكاملي يربط بيانات الصيانة والسلامة مكانياً وزمنياً لاتخاذ قرارات استباقية في المشاعر المقدسة. يعمل كطبقة ذكاء رقمي تُبنى فوق الأنظمة القائمة دون استبدالها.

الهدف الأساسي: تحويل المتابعة التشغيلية من نهج "مراقبة ما يحدث الآن" إلى نهج "التنبؤ بالمستقبل ومنع التعارضات والمخاطر قبل وقوعها"، مع توفير رؤية رقابية موحدة للجهات العليا لمتابعة أداء الشركات والالتزام بالجداول الزمنية والمعايير.

النطاق:

يغطي المشروع:

· متابعة وإدارة أعمال الصيانة والتشغيل في المسجد الحرام، منى، عرفات، مزدلفة.

· توفير رؤية موحدة للجهات المشرفة لمتابعة أداء الشركات والجداول الزمنية.

· تحليل التعارضات الزمنية والمكانية بين الأعمال المختلفة.

· تقديم توصيات استباقية لتجنب المخاطر والتأخيرات.

لا يغطي المشروع:

· استبدال الأنظمة القائمة للجهات المختلفة.

· التنبؤ بالأعطال التقنية للمعدات (مثل توقع عطل مكيف معين).

· التكامل المباشر مع الكاميرات أو أجهزة إنترنت الأشياء في مرحلته الأولى.

ثانياً: المشكلة بالتفصيل

السياق العام:

تعمل في المواقع المقدسة جهات متعددة تشرف على أعمال الصيانة والتشغيل، منها: الهيئة العامة للعناية بالمسجد الحرام، وزارة الحج والعمرة، الدفاع المدني، شركة الكهرباء، شركة المياه الوطنية، شركة منى العقارية، بالإضافة إلى مقاولي الصيانة المتعددين. لكل جهة نظام تشغيلي مستقل، ولكل نظام بياناته ومهامه وجداوله الزمنية الخاصة. حالياً، لا توجد آلية واحدة تمنح الجهات العليا (كوزارة الحج أو الهيئة) رؤية موحدة وشاملة لأعمال الصيانة جميعها في مكان واحد، أو تمكنها من مراقبة التزام الشركات بالجداول الزمنية ومعايير السلامة بشكل لحظي وفعال.

التسلسل الكامل للوضع الحالي:

1. جهة حكومية تحدد احتياجاً صيانياً (مثل إصلاح كابل كهربائي).
2. يتم إسناد العمل لأحد مقاولي الصيانة عبر نظامها الداخلي.
3. المقاول يخطط للتنفيذ في وقت ومكان محددين حسب توفر فرقه ومعداته.
4. جهة أخرى (مثل شركة المياه) لديها عمل حفر في نفس الموقع أو بالقرب منه في نفس الفترة الزمنية.
5. لا توجد آلية موحدة لاكتشاف هذا التعارض، ولا توجد رؤية رقابية للجهة العليا تمكنها من ملاحظة هذا التداخل واتخاذ قرار تصحيحي استباقي، مما يؤدي في النهاية إلى مخاطر سلامة، أو تأخير في الإنجاز، أو إعادة العمل.

ماذا يحدث حالياً عند ظهور المشكلة:

- الاعتماد على التنسيق اليدوي عبر الاتصالات الهاتفية والمراسلات.
- اكتشاف التعارضات بعد بدء التنفيذ وليس قبلها.
- غياب لوحة تحكم مركزية للجهات المشرفة تمكنها من مقارنة الأداء الفعلي للشركات مقابل الجداول الزمنية المخططة، أو مراقبة مدى التزامها بمعايير السلامة.

من يتأثر بالمشكلة:

- ضيوف الرحمن: قد يتعرضون لمخاطر السلامة أو إزعاج بسبب تزامن الأعمال.
- الجهات المشرفة (وزارة الحج، الهيئة، الدفاع المدني): تواجه صعوبة في الحصول على رؤية شاملة وموحدة، مما يضعف قدرتها على الرقابة الفعالة ومحاسبة الشركات المتقاعسة.
- شركات الصيانة: تستهلك وقتاً وجهداً في التنسيق اليدوي وقد تتعرض لعقوبات بسبب تأخير لا دخل لها به.
- الفرق الميدانية: تصل إلى مواقع العمل لتجد تعارضات أو إغلاقات غير متوقعة.

حجم الأثر:

وفقاً للمشكلة المحددة في وثيقة المشروع: زيادة احتمالية تعارض مواعيد الأعمال، اختيار توقيت غير مناسب لبعض أعمال الصيانة، تأخر اكتشاف المخاطر، زيادة الوقت والجهد المطلوب للتنسيق، عدم الاستفادة الكاملة من البيانات الموجودة لاتخاذ قرارات استباقية.

لماذا هذه مشكلة حقيقية:

- تعدد الجهات والأنظمة هو واقع تشغيلي ثابت في المواقع المقدسة.
- موسم الحج يشهد كثافة تشغيلية قصوى تزيد من احتمالية التعارضات.
- عدم وجود طبقة موحدة للتنسيق يعتبر فجوة معترفاً بها من قبل الجهات المعنية.
- المخاطر على سلامة الحجاج تجعل المشكلة ذات أولوية عالية.

ثالثاً: الفجوة في الحلول الحالية

الحلول أو الأنظمة القائمة حالياً:

النظام الجهة المالكة نطاق التغطية

أنظمة إدارة المرافق الهيئة العامة للعناية بالمسجد الحرام إدارة الأصول والصيانة داخل الحرم

منصة تكاملات وزارة الحج والعمرة الربط بين الجهات الخدمية

أنظمة الرصد والتشغيل شركات التشغيل المختلفة متابعة الأعمال اليومية

أنظمة استقبال البلاغات جهات متعددة استقبال شكاوى وبلاغات المصلين

ماذا يغطي كل حل:

- كل نظام يغطي عمليات جهته الخاصة بشكل منفصل.
- الأنظمة الحالية تركز على "ما يحدث الآن" من متابعة وتنفيذ.
- بعض الأنظمة توفر تقارير تاريخية عن الأعمال المنفذة.

ما الذي لا يغطيه أي حل قائم:

· طبقة موحدة تجمع بيانات جميع الجهات في مكان واحد.

· الربط بين الأعمال والمواقع والتوقيت لاكتشاف التعارضات.

· الرؤية الرقابية الموحدة: لا يوفر أي نظام حالياً للجهات العليا (وزارة الحج، الهيئة) القدرة على مشاهدة جميع أعمال الصيانة في المشاعر المقدسة بلوحة تحكم واحدة، ومتابعة التزام كل شركة بالجدول الزمني المحدد، ومقارنة أداء الشركات بمعايير السلامة المطلوبة.

· التحليل التنبؤي لتوقع التأخير والمخاطر قبل حدوثها.

أين توجد الفجوة بالضبط:

تقع الفجوة بين الأنظمة التشغيلية المنفصلة وبين الحاجة إلى رؤية تشغيلية شاملة، ورقابية مركزية. هي فجوة في التكامل والتحليل والرقابة، وليس في التنفيذ أو المتابعة اليومية لكل جهة على حدة.

لماذا لم تحل هذه الفجوة من قبل:

· صعوبة التنسيق التقني بين أنظمة متعددة من جهات مختلفة.

· تحديات أمنية وسياسية في مشاركة البيانات بين الجهات.

· الأولوية المعطاة للحلول التشغيلية الفورية على حساب الحلول التكاملية الاستباقية.

· الحاجة إلى موافقات عالية المستوى للربط بين الأنظمة الحكومية.

العوامل التي جعلت هذه الفجوة مهملة:

· تركيز الجهات على أداء مهامها المنفردة بدلاً من التنسيق الكلي.

· عدم وجود جهة محددة مسؤولة عن التنسيق الشامل.

· التعقيد الإداري والتقني لمشروع تكامل بهذا الحجم.

رابعاً: الحل المقترح بالتفصيل

ما هو الحل المقترح:

نظام "رقيب" هو طبقة ذكاء تشغيلي رقمي تُبنى فوق الأنظمة القائمة، تعمل على:

1. جمع بيانات الصيانة والسلامة من مصادر متعددة عبر آليات تكامل مختلفة.

2. ربط البيانات مكانياً (الموقع الجغرافي) وزمنياً (التوقيت) لاكتشاف التعارضات.

3. توفير رؤية رقابية موحدة للجهات العليا (مثل وزارة الحج، هيئة العناية بالمسجد الحرام) تمكنها من مراقبة الجدول الزمني لكل عملية صيانة، وتتبع التزام كل شركة بالمعايير، ومقارنة أداء الشركات ببعضها البعض عبر لوحة تحكم واضحة.

4. تحليل البيانات التاريخية للتنبؤ بالمخاطر والتأخيرات.

5. تقديم توصيات استباقية لصناع القرار.

كيف يعمل من البداية إلى النهاية:

الخطوة 1: استقبال بيانات الأعمال من الأنظمة المختلفة عبر واجهات التكامل (API، Webhook، أو مشاركة ملفات).

الخطوة 2: معالجة البيانات وتحويلها إلى نموذج بيانات موحد يشمل (نوع العمل، الموقع، التوقيت، الجهة المنفذة، الحالة).

الخطوة 3: تطبيق خوارزميات التحليل لاكتشاف:

- التعارضات المكانية: عملان أو أكثر في نفس الموقع الجغرافي.
- التعارضات الزمنية: عملان أو أكثر في نفس التوقيت.
- التعارضات المركبة: نفس الموقع ونفس التوقيت.
- احتمالية التأخير: بناءً على تحليل الأعمال المماثلة سابقاً.

الخطوة 4: عرض النتائج على لوحة تحكم موحدة مع تنبيهات للمخاطر المكتشفة.

الخطوة 5: تقديم توصيات لإعادة الجدولة لتجنب التعارضات.

الخطوة 6: تحديث النماذج التنبؤية باستمرار من البيانات الجديدة (التعلم المستمر).

المكونات الأساسية للحل:

1. طبقة التكامل: موصلات ربط مع أنظمة الجهات المختلفة.

2. نموذج البيانات الموحد: هيكل موحد لتخزين جميع بيانات الأعمال.

3. محرك التحليل: خوارزميات اكتشاف التعارضات والتنبؤ بالتأخير.

4. لوحة الرقابة الموحدة: واجهة خاصة بالجهات العليا تعرض جميع الأعمال، حالة كل مهمة، الجدول الزمني الفعلي مقابل المخطط، مؤشرات أداء الشركات، ومخاطر السلامة.

5. نظام التنبيهات: إشعارات فورية للمخاطر المكتشفة أو التأخيرات الحرجة.

خامساً: التقنية المستخدمة بالتفصيل (مع التركيز على طرق التكامل)

طرق التكامل المتاحة

1. واجهة برمجة التطبيقات (API)

شرح مبسط: API هي مجموعة من الأوامر والوظائف التي تسمح لنظامين بالتواصل مع بعضهما. تعمل كبوابة تسمح لنظام رقيب بطلب بيانات محددة من نظام جهة خارجية.

كيف تعمل في سياق رقيب: يقوم نظام رقيب بإرسال طلب HTTP إلى نظام الجهة، ويطلب بيانات الأعمال الحالية. يستقبل نظام الجهة الطلب، ويتحقق من صلاحية رقيب، ثم يرسل البيانات المطلوبة بتنسيق JSON.

المزايا: تحديث فوري، مرونة عالية، تحكم في الصلاحيات.

العيوب: يحتاج تطوير من كل جهة، تنسيق تقني مسبق.

متطلبات الأمن السيبراني: استخدام HTTPS، توثيق عبر API Keys أو OAuth 2.0، صلاحيات قراءة فقط، تسجيل جميع الطلبات.

2. الـ Webhook

شرح مبسط: آلية دفع تسمح للنظام بإرسال بيانات تلقائياً عند حدوث حدث معين، بدلاً من انتظار نظام آخر لطلبها.

كيف تعمل في سياق رقيب: تطلب رقيب من نظام الجهة تسجيل عنوان URL خاص بها. عند إضافة عمل جديد أو تحديث حالته، يرسل النظام تلقائياً طلب HTTP إلى عنوان URL الخاص برقيب يحمل تفاصيل الحدث.

المزايا: تحديث فوري لحظي، أقل ضغطاً على الأنظمة، استهلاك أقل للموارد.

العيوب: يحتاج تطوير من الجهة، يعمل في اتجاه واحد فقط.

متطلبات الأمن السيبراني: التحقق من صحة الطلبات عبر تواقيع رقمية، حماية عنوان URL، تسجيل جميع الطلبات.

3. مشاركة الملفات (File Transfer)

شرح مبسط: تبادل البيانات عبر نقل ملفات بتنسيقات محددة (مثل CSV، XML، JSON) عبر بروتوكولات مثل SFTP.

كيف تعمل في سياق رقيب: تقوم كل جهة بتصدير بيانات أعمالها إلى ملف ورفعه إلى خادم ملفات مشترك. يقوم نظام رقيب بتحميل الملفات واستيرادها.

المزايا: أبسط الطرق وأقلها تكلفة، مناسبة للبيانات التاريخية، لا تحتاج اتصالاً مباشراً.

العيوب: ليست في الوقت الفعلي، صعوبة في التعامل مع الأخطاء.

متطلبات الأمن السيبراني: استخدام SFTP، تشفير الملفات، التحقق من سلامتها، صلاحيات محددة.

استراتيجية التكامل الموصى بها (الهجينة)

بناءً على تحليل طرق التكامل المختلفة، وفي سياق نظام حكومي يتعامل مع جهات متعددة متفاوتة في النضج التقني، أوصي باعتماد استراتيجية تكامل هجينة متعددة المستويات:

طريقة التكامل	التوقيت	التكلفة على الجهة	التكلفة على رقيب	الأثر الأمني	الأولوية
API	فوري	متوسطة	متوسطة	منخفض	عالية
Webhook	فوري	متوسطة	منخفضة	منخفض	عالية

مشاركة الملفات دوري منخفضة منخفضة منخفض متوسطة

التوصية:

يجب أن تبدأ المفاوضات مع الجهات الكبرى (وزارة الحج، الهيئة) لتفعيل خاصية API أو Webhook كونها تمثل العمود الفقري للبيانات، بينما يتم التعامل مع الشركات الصغرى عبر تحديث الملفات اليومية.

الأمن السيبراني (الخلاصة التنفيذية):

· المبدأ: "قراءة فقط" و"أقل صلاحية". النظام يقرأ البيانات ولا يكتب في أنظمة الجهات نهائياً، مما يحد من المخاطر.

· النقل: جميع البيانات تُنقل عبر شبكات مشفرة (TLS 1.2+).

· التوثيق: استخدام مفاتيح وصول (API Keys) أو نظام OAuth 2.0 مع صلاحية محدودة لكل جهة.

· التدقيق: تسجيل جميع عمليات سحب البيانات لضمان المراجعة الكاملة.

· الامتثال: الالتزام بضوابط الأمن السيبراني الوطنية الصادرة عن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، مع إجراء تقييم دوري للثغرات الأمنية.

سادساً: الجانب العملي والتشغيلي

الجهات المعنية بالمشروع:

1. الهيئة العامة للعناية بالمسجد الحرام / شركة كدنة (المشغل الأساسي ومركز مراقبة العمليات).
2. وزارة الحج والعمرة (مركز العمليات الخاص بها، والمستفيد الأول من الرؤية الرقابية).
3. الدفاع المدني (مستخدم للرؤية الموحدة للسلامة).
4. شركة الكهرباء، شركة المياه الوطنية، شركة منى العقارية (مزودو بيانات ومستخدمون).
5. شركات ومقاولو الصيانة (مستخدمون ومنفذون، وهم مصدر الإيرادات).

من سينفذ:

فريق تقني صغير ومتخصص (10-15 شخص كحد أقصى) من مطوري Backend، Frontend، ومحلل بيانات واحد. يمكن الاستعانة بمقاول خارجي لبناء النسخة الأولى، ثم نقل المعرفة لفريق الهيئة أو "كدنة" للتشغيل.

من سيستخدم:

· مركز مراقبة العمليات في "كدنة" أو وزارة الحج (عبر لوحة تحكم ويب).

· مشرفو الصيانة والفرق الميدانية في شركات المقاولات (عبر تطبيق جوال).

من سيدفع ونموذج الإيرادات:

لا يحتاج المشروع إلى ميزانية ضخمة من الحكومة. نموذج العمل المقترح هو:

1. الجهة الحكومية (الهيئة/كدنة): تتبنى المشروع وتوفّر له البيئة التشغيلية (مكاتب، موظفين، أجهزة، أمن سيبراني) كجزء من مهامها التشغيلية الحالية، مقابل الحصول على المنصة كأداة رقابية مجانية للتشغيل.

2. الإيرادات من القطاع الخاص (مقاولو الصيانة والشركات المنفذة):

· يتم فرض رسوم اشتراك سنوي رمزي على كل شركة صيانة تستخدم المنصة لتحديث مهامها ومتابعة فرقها.

· قيمة الاشتراك تقترح بـ 20,000 - 50,000 ريال سعودي سنوياً لكل شركة (حسب حجم أعمالها).

· إذا كان هناك 20 شركة صيانة كبرى تعمل في المشاعر، فهذا يدر إيرادات سنوية تتراوح بين 400,000 و 1,000,000 ريال.

· هذه الإيرادات كافية لتغطية تكاليف التشغيل والصيانة السنوية للنظام (الخوادم السحابية والدعم الفني).

التكاليف التقريبية:

المرحلة البند التكلفة التقريبية (ريال سعودي)

التطوير الأولي بناء المنصة الأساسية (لوحة تحكم + تطبيق جوال + 3 تكاملات أساسية) 300,000 - 500,000 (دفعة واحدة)

التشغيل السنوي البنية السحابية (خوادم، تخزين، شبكة توصيل) 50,000 - 80,000

التشغيل السنوي فريق دعم فني وتشغيل (2-3 مهندسين) 150,000 - 250,000

الإيرادات السنوية المتوقعة اشتراكات شركات الصيانة (20 شركة × 30,000 متوسط) 600,000

النتيجة المالية:

· التكلفة التشغيلية السنوية: حوالي 200,000 - 330,000 ريال.

· الإيرادات السنوية من اشتراكات الشركات: حوالي 600,000 ريال.

· صافي الربح السنوي المتوقع: من 270,000 إلى 400,000 ريال مع تغطية كاملة لتكاليف التطوير في السنة الأولى.

· هذا النموذج يجعل المشروع مربحاً ومستداماً ذاتياً، وغير معتمد على ميزانية حكومية متغيرة.

الاستدامة:

· تقنية: استخدام منصة سحابية (أرامكو أو جوجل أو Azure) قابلة للتوسع.

· تشغيلية: تدوير الموظفين الحاليين في مراكز العمليات (كدنة أو وزارة الحج) وتدريبهم على استخدام النظام.

· اقتصادية: الإيرادات من الاشتراكات تغطي التكاليف التشغيلية، وأي فائض يعاد استثماره في التطوير.

القيمة المضافة لمراكز العمليات الحالية (كدنة/وزارة الحج):

هذه النقطة هي الأهم في الإقناع. مراكز المراقبة في "كدنة" أو وزارة الحج لديها موظفون وأجهزة بالفعل. نحن لا نطلب منهم موظفين جدد، بل نقدم لهم أداة (برنامج) يجعل شاشتهم أكثر ذكاءً. القيمة التي نضيفها لهم:

· بدلاً من مشاهدة خرائط صامتة، يرون تنبيهات حمراء قبل حدوث التعارضات.

· بدلاً من الاتصال بشركات الصيانة للسؤال عن تأخير، يرون مؤشرات أداء حية لكل شركة على شاشتهم.

· هذا يرفع كفاءة الموظف الحالي ولا يستبدله، مما يجعل تبني النظام سهلاً وسريعاً.

خطة التوسع (بدون تكاليف إضافية كبيرة):

· المرحلة الأولى: التشغيل في المسجد الحرام فقط (أقل عدد من الشركات).

· المرحلة الثانية: التوسع إلى منى، عرفات، مزدلفة (زيادة عدد الشركات المشتركة = زيادة الإيرادات).

· المرحلة الثالثة: إضافة ميزات متقدمة (كالتنبؤ بالصيانة) كحزمة مدفوعة للشركات الراغبة.

سابعاً: جميع الأسئلة المتوقعة

1. أسئلة عن المشكلة

السؤال: هل هذه المشكلة حقيقية أم مبالغ فيها؟

الجواب: المشكلة حقيقية وموثقة. تعدد الجهات والأنظمة هو واقع راسخ في المواقع المقدسة، والجهات نفسها تشير إلى صعوبة التنسيق وغياب الرؤية الموحدة. الآثار مثل تأخر الأعمال، تعارض المواعيد، ومخاطر السلامة موثقة في تقارير تشغيلية.

السؤال: ما حجم المشكلة؟ كم عدد التعارضات التي تحدث سنوياً؟

الجواب: غير محدد بدقة في الوثائق المتاحة، لكن حسب وصف المشكلة، التعارضات تحدث بشكل متكرر بسبب كثافة الأعمال وعدد الجهات. الأثر يشمل زيادة الوقت والجهد في التنسيق، وتأخر اكتشاف المخاطر، وعدم الاستفادة من البيانات التاريخية.

السؤال: من قال إن هذه مشكلة؟ هل هناك جهة رسمية اعترفت بها؟

الجواب: المشكلة معترف بها ضمنياً من خلال وجود أنظمة تشغيلية مختلفة لدى الجهات، والحاجة المعلنة من وزارة الحج (منصة تكاملات) والجهات الأخرى إلى تحسين التنسيق. المشروع يقدم حلاً عملياً لهذه الفجوة المعترف بها.

السؤال: لماذا لم تحل هذه المشكلة من قبل؟

الجواب: بسبب تعقيد التنسيق بين جهات متعددة، وتحديات أمنية وتقنية، وأولوية الحلول التشغيلية الفورية. أيضاً، عدم وجود جهة محددة مسؤولة عن التنسيق الكلي حالياً.

2. أسئلة عن الحل والتقنية

السؤال: كيف يختلف رقيب عن الأنظمة الحالية؟

الجواب: الأنظمة الحالية تركز على المتابعة والتنفيذ داخل كل جهة. رقيب هو طبقة ذكاء فوقها، لا يستبدلها، بل يربط بياناتها ويحللها لاكتشاف التعارضات وتقديم توصيات استباقية، مع توفير رؤية رقابية موحدة للجهات العليا.

السؤال: كيف ستحصل على البيانات من الجهات؟

الجواب: عبر استراتيجية تكامل هجينة: API للجهات المتقدمة، Webhook للجهات ذات الأنظمة المغلقة، ومشاركة الملفات للجهات ذات القدرات المحدودة. في جميع الحالات، تكون صلاحيات الوصول مقيدة وقراءة فقط.

السؤال: ما مدى أمان النظام وخصوصية البيانات؟

الجواب: يتم استخدام HTTPS لتشفير الاتصال، توثيق هوية عبر API Keys أو OAuth، وصلاحيات وصول محددة. جميع عمليات نقل البيانات مسجلة للتدقيق. لا يتم مشاركة بيانات حساسة عن الأفراد، فقط بيانات الأعمال التشغيلية.

السؤال: هل يمكن اختراق النظام؟ كيف تحميه؟

الجواب: لا يوجد نظام آمن 100%، لكن نطبق أفضل الممارسات: تشفير، توثيق، صلاحيات، تسجيل، ومراقبة مستمرة. النظام يقرأ بيانات فقط ولا يكتب في أنظمة الجهات، مما يقلل من سطح الهجوم.

السؤال: كيف تتعامل مع تعطل أحد الأنظمة المصدرة للبيانات؟

الجواب: النظام يعتمد على آلية إعادة المحاولة للطلبات الفاشلة. يتم تسجيل الأخطاء وتنبيه فريق التشغيل. البيانات التاريخية تبقى متاحة حتى في حالة تعطل المصدر الحالي.

السؤال: لماذا اخترتم الذكاء الاصطناعي وليس حلولاً أبسط؟

الجواب: الذكاء الاصطناعي يستخدم فقط للتنبؤ باحتمالية التأخير بناءً على الأنماط التاريخية، وهو تطبيق محدود وليس واسعاً. باقي التحليلات (اكتشاف التعارضات) تعتمد على خوارزميات منطقية بسيطة.

السؤال: ما البيانات التي يحتاجها الذكاء الاصطناعي ليكون دقيقاً؟

الجواب: يحتاج بيانات تاريخية عن الأعمال المماثلة: وقت التنفيذ الفعلي مقابل المخطط، الموقع، نوع العمل، الظروف المحيطة. كلما زادت البيانات، زادت دقة التنبؤات.

السؤال: هل جربتم النظام في بيئة حقيقية؟

الجواب: في مرحلة الهاكاثون، يتم تطوير نموذج أولي يعمل ببيانات تجريبية. خطة التنفيذ تتضمن مرحلة تجريبية مع جهة واحدة قبل التوسع.

3. أسئلة عن التكلفة والجدوى

السؤال: كم يكلف هذا المشروع بالضبط؟

الجواب: التطوير الأولي يقدر بـ 300,000 - 500,000 ريال. التشغيل السنوي يقدر بـ 200,000 - 330,000 ريال. هذه التكاليف منخفضة لأننا نستفيد من البنية التشغيلية الحالية لمراكز المراقبة في كدنة ووزارة الحج.

السؤال: من سيدفع التكاليف؟ وهل لديه الميزانية؟

الجواب: التطوير الأولي يمكن تمويله من الهاكاثون أو حاضنة الأعمال. التشغيل المستمر يغطى من إيرادات اشتراكات شركات الصيانة (20,000 - 50,000 ريال لكل شركة سنوياً)، وليس من ميزانية حكومية. هذا يضمن استدامة المشروع دون ضغط على الموازنة العامة.

السؤال: ما العائد على الاستثمار؟

الجواب: العائد يتمثل في توفير الوقت والجهد في التنسيق (آلاف الساعات سنوياً)، تقليل التأخير وإعادة العمل، وتحسين سلامة الحجاج. إضافة إلى الإيرادات المباشرة من اشتراكات الشركات التي تغطي التكاليف وتحقق ربحاً.

السؤال: هل يمكن أن يكون هذا المشروع مستداماً بعد انتهاء دعم الهاكاثون؟

الجواب: نعم، من خلال نموذج الاشتراكات الذي يدر إيرادات تغطي التكاليف التشغيلية، مع استفادة الجهات الحكومية من المنصة كأداة رقابية مجانية ضمن مهامها الحالية.

4. أسئلة عن المنافسين

السؤال: هل توجد أنظمة مشابهة؟

الجواب: توجد أنظمة إدارة مرافق في جهات مختلفة، لكن لا يوجد نظام يربط جميع جهات المواقع المقدسة بطبقة ذكاء موحدة لاكتشاف التعارضات وتقديم توصيات استباقية. هذه هي الميزة الفريدة لرقيب.

السؤال: ما الفرق بين رقيب ومنصة تكاملات التابعة لوزارة الحج؟

الجواب: منصة تكاملات هي قناة تبادل بيانات بين الجهات. رقيب يبني فوقها طبقة تحليل تكتشف التعارضات وتتنبأ بالمخاطر. يمكن لرقيب الاستفادة من منصة تكاملات كمصدر للبيانات.

5. أسئلة عن التطبيق والتنفيذ

السؤال: كم تستغرق مدة التطوير؟

الجواب: النموذج الأولي يمكن تطويره خلال 3-6 أشهر. التوسع ليشمل جميع الجهات والمواقع قد يستغرق 12-18 شهراً إضافياً.

السؤال: من هي الجهة التي ستوافق على هذا النظام؟

الجواب: الجهة المالكة هي الهيئة العامة للعناية بالمسجد الحرام. يحتاج المشروع إلى موافقة منها، بالإضافة إلى تنسيق مع وزارة الحج والجهات الأخرى المشاركة في البيانات.

السؤال: ما هي أكبر تحديات التنفيذ؟

الجواب: التحدي الأكبر هو الحصول على موافقات وربط بيانات الجهات المختلفة، بسبب التحديات الأمنية والتنظيمية. ثانياً، تباين النضج التقني للأنظمة القائمة. ثالثاً، تغيير ثقافة العمل نحو التنسيق الاستباقي.

السؤال: كيف ستقنعون الشركات بالاشتراك ودفع الرسوم؟

الجواب: القيمة التي نقدمها للشركات: تقليل التنسيق اليدوي، تجنب الغرامات الناتجة عن التأخير، تحسين صورة الشركة أمام الجهة المشرفة من خلال ظهور أدائها بشفافية. الاشتراك السنوي (20,000 - 50,000 ريال) يعتبر تكلفة بسيطة مقارنة بفوائد تقليل التأخير وإعادة العمل.

6. أسئلة تحشير وتحدي

السؤال: ماذا لو رفضت إحدى الجهات الكبرى مشاركة بياناتها؟

الجواب: نبدأ بالجهات المستعدة للتعاون (مثل وزارة الحج ومنصة تكاملات) ونحقق قيمة ملموسة، ثم نستخدم هذه النتائج كدليل نجاح لإقناع الجهات الأخرى بالانضمام. النظام مصمم ليعمل حتى مع وجود بيانات جزئية.

السؤال: إذا كانت الأنظمة الحالية ضعيفة أو قديمة، كيف ستتكامل معها؟

الجواب: نستخدم طريقة مشاركة الملفات كحل انتقالي للأنظمة القديمة. لا نطلب منهم تطوير أنظمتهم، فقط تصدير ملفات CSV أو Excel بشكل دوري. هذا يخفض حاجز الدخول للجهات ذات الإمكانيات المحدودة.

السؤال: التنبؤ بالتأخير يحتاج سنوات من البيانات، كيف ستتعامل مع هذا؟

الجواب: في المرحلة الأولى، نعتمد على قواعد منطقية بسيطة لاكتشاف التعارضات (مقارنة الموقع والتوقيت). التنبؤ بالتأخير يتحسن مع الوقت كلما زادت البيانات. سنبدأ بتنبؤات بسيطة (مثل "هذا النوع من الأعمال يستغرق عادةً وقتاً أطول") ونتطور تدريجياً.

السؤال: لماذا لا نستبدل الأنظمة الحالية بدلاً من البناء فوقها؟

الجواب: لأن استبدال الأنظمة القائمة مكلف جداً ويواجه مقاومة من الجهات. نهج الطبقة الإضافية (Overlay) أسرع في التنفيذ، وأقل تكلفة، وأسهل في التبني، ويحقق القيمة المطلوبة دون تعطيل العمليات الحالية.

السؤال: ماذا لو حدث تعارض بين توصيات النظام وقرار المسؤول الميداني؟

الجواب: النظام يقدم توصيات استباقية، لكن القرار النهائي يعود للمسؤول. النظام لا يفرض شيئاً، بل يزود صانع القرار بمعلومات أفضل لاتخاذ قرار أكثر وعياً. هذا يقلل من مقاومة المستخدمين للنظام.

ثامناً: ملخص تنفيذي

يعاني التشغيل في المشاعر المقدسة من تعدد الجهات والأنظمة مما يؤدي إلى تعارضات في الجدولة ومخاطر على السلامة، مع غياب تام لرؤية رقابية موحدة تمكن وزارة الحج أو الهيئة العامة للعناية بالمسجد الحرام من متابعة أداء شركات الصيانة والالتزام بالجداول الزمنية والمعايير بشكل لحظي. يأتي "رقيب" كطبقة ذكاء تشغيلي تُبنى فوق الأنظمة القائمة، تجمع بيانات جميع الأطراف عبر آليات تكامل مرنة وآمنة، وتربطها مكانياً وزمنياً لتقديم تنبؤات استباقية عن التعارضات، بالإضافة إلى لوحة رقابة موحدة تضع الجدول الزمني لكل عمل والتزام كل شركة في يد متخذ القرار. المشروع قابل للتنفيذ خلال عام واحد بتكلفة تطوير تتراوح بين 300,000 و 500,000 ريال، ويحقق استدامة مالية من خلال رسوم اشتراك سنوية على شركات الصيانة (20,000 - 50,000 ريال لكل شركة) تغطي التكاليف التشغيلية وتحقق أرباحاً، مع استفادة الجهات الحكومية من المنصة كأداة رقابية مجانية ضمن مهامها الحالية، مما يعزز السلامة ويرفع كفاءة التشغيل دون تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية